



Chương 3. Quá trình Martingale

Đặng Hùng Thắng

Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên

Đại học quốc gia Hà Nội 2007.

Tr 143-194.

Từ khoá: Quá trình ngẫu nhiên, Quá trình Martingale, Kỳ vọng có điều kiện, Thời điểm Markov, Các định lý hội tụ, Luật số lớn.

Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có thể sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp thuận của nhà xuất bản và tác giả.

Chương 3

Quá trình Martingale

3.1	Kỳ vọng có điều kiện	144
3.2	Martingale thời gian rời rạc	148
3.2.1	Định nghĩa, ví dụ	148
3.2.2	Thời điểm Markov và thời điểm dừng	154
3.2.3	Một số bất đẳng thức cơ bản	172
3.2.4	Các định lý hội tụ, luật số lớn	176
3.3	Martingale với thời gian liên tục	185
3.4	Bài tập	192

Việc nghiên cứu sự phụ thuộc của các DLNN trong quá trình ngẫu nhiên tạo nên các lớp quá trình ngẫu nhiên khác nhau. Đối với quá trình Markov sự phụ thuộc thể hiện ở tính Markov: Quá khứ độc lập với tương lai khi biết hiện tại. Trong quá trình dừng dựa trên tính chất của hàm tương quan. Chương này nghiên cứu một lớp quá trình khác mà sự phụ thuộc dựa trên tính chất kỳ vọng có điều kiện. Chương này được chia làm hai phần. Phần

đầu trình bày Martingale với thời gian rời rạc. Phần sau trình bày các kết quả tương ứng cho trường hợp Martingale với thời gian liên tục. Tuy nhiên do khuôn khổ cuốn sách trong phần B chúng tôi tập trung vào việc giới thiệu các khái niệm, định nghĩa. Các định lý được nêu ra và giải thích ý nghĩa, nêu ví dụ minh hoạ chứ không chứng minh chi tiết.

3.1 Kỳ vọng có điều kiện

Kỳ vọng có điều kiện là một khái niệm rất quan trọng trong lý thuyết xác suất đặc biệt là trong lý thuyết martingale. Trong tiết này chúng ta sẽ tóm tắt những nét chủ yếu của khái niệm này.

Cho không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. Ta đã biết khái niệm xác suất có điều kiện $P(A|B)$ được định nghĩa là xác suất của A được tính trong điều kiện B đã xảy ra. Ta có công thức sau

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}.$$

Nếu X là một ĐLNN khả tích thì ta định nghĩa kỳ vọng có điều kiện $E(X|B)$ là một số xác định bởi công thức sau

$$E(X|B) = \frac{1}{P(B)} \int_B X dP.$$

Giả sử $(B_n)_{n=1}^\infty$ là một phân hoạch đếm được của Ω và $\mathcal{F}$ là σ -trường sinh bởi phân hoạch này. Ta định nghĩa kỳ vọng có điều kiện $E(X|\mathcal{F})$ bởi công thức sau

$$E(X|\mathcal{F}) = \sum_{n=1}^{\infty} E(X|B_n) I_{B_n}.$$

Như vậy $E(X|\mathcal{F})$ là một ĐLNN $\mathcal{F}$ -đo được và trên B_n ta có

$$E(X|\mathcal{F}) = E(X|B_n) = \frac{1}{P(B_n)} \int_{B_n} X dP.$$

Từ đó suy ra $E(X|\mathcal{F})$ là một ĐLNN $\mathcal{F}$ -đo được và thoả mãn hệ thức sau

$$\int_B E(X|\mathcal{F}) dP = \int_B X dP.$$

Tính chất này sẽ được dùng làm định nghĩa kỳ vọng có điều kiện đối với một σ -trường bất kỳ.

Định lý 3.1. Cho $\mathcal{F}$ là một σ -trường. Cho X là DLNN không âm với $EX < \infty$. Khi đó tồn tại duy nhất một DLNN Y không âm, $\mathcal{F}$ - đo được sao cho với mọi $A \in \mathcal{F}$ ta có

$$\int_A Y dP = \int_A X dP.$$

Ta gọi Y là kỳ vọng có điều kiện của X đối với $\mathcal{F}$ và ký hiệu là $Y = E(X|\mathcal{F})$.

Chứng minh. Với mỗi $A \in \mathcal{F}$ đặt

$$Q(A) = \int_A X dP.$$

Rõ ràng $A \mapsto Q(A)$ là một độ đo trên $(\Omega, \mathcal{F})$ và $P(A) = 0$ kéo theo $Q(A) = 0$. Vậy Q liên tục tuyệt đối đối với P . Theo định lý Radon-Nykodym tồn tại duy nhất hàm $Y : \Omega \rightarrow R^+$ là $\mathcal{F}$ - đo được sao cho

$$Q(A) = \int_A Y dP.$$

□

Nếu X là DLNN với $E|X| < \infty$ ta định nghĩa

$$E(X|\mathcal{F}) = E(X^+|\mathcal{F}) - E(X^-|\mathcal{F}).$$

Sau đây là các tính chất cơ bản của kỳ vọng có điều kiện mà ta sẽ thường xuyên sử dụng trong chương này. Các đẳng thức hay bất đẳng thức trong các tính chất đã nêu được hiểu là đúng hầu chắc chắn.

1. Nếu X là $\mathcal{F}$ -đo được thì $E(XY|\mathcal{F}) = XE(Y|\mathcal{F})$.
2. Nếu $X \leq Y$ thì $E(X|\mathcal{F}) \leq E(Y|\mathcal{F})$. Nói riêng

$$|E(X|\mathcal{F})| \leq E(|X||\mathcal{F}).$$

3. Nếu $a, b \in R$ thì

$$E(aX + bY|\mathcal{F}) = aE(X|\mathcal{F}) + bE(Y|\mathcal{F}).$$

(Tính chất tuyến tính của kỳ vọng có điều kiện).

4. Nếu X và $\mathcal{F}$ độc lập thì $E(X|\mathcal{F}) = EX$.

5. $E[(E(X|\mathcal{F}))] = EX$.

6. Nếu $\mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}_2$ thì

$$E[(E(X|\mathcal{F}_2)|\mathcal{F}_1)] = E[(E(X|\mathcal{F}_1)|\mathcal{F}_2)] = (E(X|\mathcal{F}_1)).$$

Tiếp theo là một loạt các định lý về chuyển giới hạn dưới dấu kỳ vọng có điều kiện:

1. Nếu $|X_n| \leq Y, EY < \infty$ và $X_n \rightarrow X$ thì

$$\lim_n E(X_n|\mathcal{F}) = E(X|\mathcal{F})$$

và

$$\lim_n E(|X_n - X||\mathcal{F}) = 0.$$

2. Nếu $X_n \geq Y, EY > -\infty$ thì

$$E(\liminf_n X_n|\mathcal{F}) \leq \liminf_n E(X_n|\mathcal{F}).$$

3. Nếu $X_n \geq 0$ với mọi n thì

$$E(\sum_n X_n|\mathcal{F}) = \sum_n E(X_n|\mathcal{F}).$$

Bất đẳng thức sau đóng vai trò quan trọng.

Định lý 3.2 (Bất đẳng thức Jensen). Nếu $f : R \rightarrow R$ là một hàm lồi tức là với mọi $x, y \in R$, với mọi $\alpha > 0, \beta > 0, \alpha + \beta = 1$ ta có

$$f(\alpha x + \beta y) \leq \alpha f(x) + \beta f(y)$$

thì

$$g(E(X_n|\mathcal{F})) \leq E(f(X)|\mathcal{F}).$$

Nói riêng nếu $p > 1$ thì

$$|(E(X_n|\mathcal{F}))|^p \leq E(|X|^p|\mathcal{F}).$$

Do đó nếu $X \in L_p$ thì $E(X|\mathcal{F}) \in L_p$ và $X_n \rightarrow X$ trong L_p kéo theo $(E(X_n|\mathcal{F}) \rightarrow (E(X|\mathcal{F}))$ trong L_p . Thành thử ánh xạ tuyến tính

$$E^{\mathcal{F}} : X \mapsto E(X|\mathcal{F})$$

là một toán tử tuyến tính liên tục từ $L_p(\Omega, \mathcal{A}, P)$ vào $L_p(\Omega, \mathcal{F}, P)$ và có chuẩn bằng 1. Hơn nữa khi $p = 2$ thì $E^{\mathcal{F}}$ chính là phép chiếu trực giao từ không gian Hilbert $L_2(\Omega, \mathcal{A}, P)$ lên không gian con $L_2(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Thật vậy, giả sử S là phép chiếu trực giao là phép chiếu trực giao từ không gian Hilbert $L_2(\Omega, \mathcal{A}, P)$ lên không gian con $L_2(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Khi đó $X - SX$ vuông góc với mọi phần tử của $L_2(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Nghĩa là với mọi $Y \in L_2(\Omega, \mathcal{F}, P)$ ta có $\langle X - SX, Y \rangle = 0 \rightarrow \langle X, Y \rangle = \langle SX, Y \rangle$ hay

$$\int_{\Omega} YX dP = \int_{\Omega} YSX dP.$$

Lấy $Y = I_B$ với $B \in \mathcal{F}$ ta được

$$\int_B X dP = \int_B SX dP.$$

Vậy $SX = E(X|\mathcal{F})$. Từ kết luận này ta suy ra trong số các phần tử của $L_2(\Omega, \mathcal{F}, P)$ thì $E(X|\mathcal{F})$ là ước lượng có sai số bình phương trung bình bé nhất tức là

$$E[X - E(X|\mathcal{F})]^2 \leq E|X - Y|^2$$

với mọi $Y \in L_2(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

3.2 Martingale thời gian rời rạc

3.2.1 Định nghĩa, ví dụ

Lý thuyết Martingale bắt nguồn từ trò chơi cờ bạc nay trở thành một loại quá trình ngẫu nhiên có rất nhiều ứng dụng về lý thuyết cũng như thực tiễn, đặc biệt là một công cụ không thể thiếu trong tính toán ngẫu nhiên và toán học trong tài chính. Giả sử rằng một người đánh bạc đặt cược ở các thời điểm rời rạc $n = 1, 2, \dots$ và thu hoạch của anh ta sau lần đặt cược thứ n là một DLNN X_n . Như vậy X_0 là số tiền vốn của anh ta lúc bắt đầu chơi, các giá trị X_n có thể là số âm hay số dương. Thế nào thì trò chơi được gọi là công bằng.

Nếu các gia số $X_{n+1} - X_n$ là các DLNN độc lập thì ta nói trò chơi là công bằng khi với mọi n kỳ vọng $E(X_{n+1} - X_n) = 0$. Nếu các kỳ vọng này dương thì trò chơi được gọi là có lợi (cho người chơi) còn nếu các kỳ vọng này âm thì trò chơi được gọi là thiệt hại (cho người chơi). Tuy nhiên trò chơi vẫn có thể công bằng mà không nhất thiết các gia số này phải là độc lập. Chẳng hạn người chơi có thể sử dụng một quy tắc chơi nào đó phụ thuộc vào kết quả của các ván trước. Trò chơi được gọi là công bằng khi kỳ vọng có điều kiện của gia số $X_{n+1} - X_n$ vẫn bằng 0 nếu biết tất cả các thông tin cho tới thời điểm n .

Giả sử $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ là không gian xác suất, $\mathcal{G} \in \mathcal{F}$ là σ -trường con của $\mathcal{F}$. Một DLNN X được gọi là tương thích với $\mathcal{G}$ nếu X là $\mathcal{G}$ -đo được. Trong trường hợp ấy ta viết $X \in \mathcal{G}$.

Một dãy $\mathcal{F}_n, n = 1, 2, \dots$ được gọi là một dãy tăng các σ -trường nếu

$$\mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}_{n+1} \subset \mathcal{F}, \forall n.$$

Định nghĩa 3.1.

1. Cho dãy tăng các σ -trường $\mathcal{F}_n$. Dãy các DLNN (X_n) được gọi là tương thích với dãy $\mathcal{F}_n$ nếu với mỗi n , $X_n \in \mathcal{F}_n$.

2. Dãy (X_n) được gọi là thuộc L_p và ta viết $(X_n) \in L_p$ nếu với mọi n $E|X_n|^p < \infty$.

3. Dãy $(X_n) \in L_1$ được gọi là một martingale đối với dãy $\mathcal{F}_n$ nếu nó tương thích với dãy $\mathcal{F}_n$ và với mọi $m < n$ thì

$$E(X_n|\mathcal{F}_m) = X_m.$$

4. Dãy $(X_n) \in L_1$ được gọi là một supermartingale (martingale trên) đối với dãy $\mathcal{F}_n$ nếu nó tương thích với dãy $\mathcal{F}_n$ và với mọi $m < n$ thì

$$E(X_n|\mathcal{F}_m) \leq X_m.$$

5. Dãy $(X_n) \in L_1$ được gọi là một submartingale (martingale dưới) đối với dãy $\mathcal{F}_n$ nếu nó tương thích với dãy $\mathcal{F}_n$ và với mọi $m < n$ thì

$$E(X_n|\mathcal{F}_m) \geq X_m.$$

Chú thích:

- Điều kiện

$$E(X_n|\mathcal{F}_m) = X_m$$

tương đương với

$$E(X_{n+1}|\mathcal{F}_n) = X_n.$$

Thật vậy, do $\mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}_{n+1}$ nên theo tính chất của kỳ vọng có điều kiện thì

$$\begin{aligned} E(X_{n+2}|\mathcal{F}_n) &= E(X_{n+2}|\mathcal{F}_{n+1}|\mathcal{F}_n) \\ &= E(X_{n+1}|\mathcal{F}_n) = X_n. \end{aligned}$$

Tiếp tục như vậy, bằng quy nạp ta có với mọi k thì

$$E(X_{n+k}|\mathcal{F}_n) = X_n.$$

Tương tự cho các điều kiện $E(X_n|\mathcal{F}_m) \leq X_m$ cũng như $E(X_n|\mathcal{F}_m) \geq X_m$.

- Dãy (X_n) là martingale trên đối với dãy $\mathcal{F}_n$ khi và chỉ khi $-X_n$ là martingale dưới đối với dãy $\mathcal{F}_n$
- Giả sử $\sigma(X)_n$ là σ -trường bé nhất sinh bởi $\{X_m, m \leq n\}$. Hiển nhiên dãy $(\sigma(X)_n)$ là một dãy tăng và ta gọi nó là σ -trường tự nhiên sinh bởi dãy (X_n) . Hiển nhiên dãy (X_n) luôn tương thích với dãy $(\sigma(X)_n)$. Ta nói (X_n) một martingale nếu nó là một martingale đối với σ -trường tự nhiên.

Ví dụ 3.1. Cho dãy σ -trường tăng $\mathcal{F}_n$ và giả sử X là một DLNN $X \in L_1$. Đặt $X_n = E(X|\mathcal{F}_n)$. Khi đó với $m < n$ ta có do tính chất của kỳ vọng có điều kiện

$$\begin{aligned} E(X_n|\mathcal{F}_m) &= E(E(X|\mathcal{F}_n)|\mathcal{F}_m) \\ &= E(X|\mathcal{F}_m) = X_m. \end{aligned}$$

Vậy (X_n) là một martingale đối với $\mathcal{F}_n$.

Ví dụ 3.2. Cho (Y_n) là dãy các DLNN độc lập với $EY_n = 0$ với mọi n . Giả sử $\mathcal{F}_n = \mathcal{B}(Y_1, \dots, Y_n)$. Khi đó các tổng riêng

$$S_n = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n$$

lập thành martingale đối với $\mathcal{F}_n$. Thật vậy do $S_n \in \mathcal{F}_n$ và Y_{n+1} độc lập với $\mathcal{F}_n$ nên ta có

$$\begin{aligned} E(S_{n+1}|\mathcal{F}_n) &= E(S_n + Y_{n+1}|\mathcal{F}_n) \\ &= S_n + E(Y_{n+1}|\mathcal{F}_n) = S_n + E(Y_{n+1}) \\ &= S_n. \end{aligned}$$

Ví dụ 3.3. Cho (Y_n) là dãy các DLNN độc lập và $EY_n = 1$ với mọi n . Giả sử $\mathcal{F}_n = \mathcal{B}(Y_1, \dots, Y_n)$. Khi đó các tích riêng

$$U_n = Y_1 \cdot Y_2 \cdot \dots \cdot Y_n$$

lập thành martingale đối với $\mathcal{F}_n$. Thật vậy do $U_n \in \mathcal{F}_n$ và U_{n+1} độc lập với $\mathcal{F}_n$ nên ta có

$$\begin{aligned} E(U_{n+1}|\mathcal{F}_n) &= E(U_n \cdot Y_{n+1}|\mathcal{F}_n) \\ &= U_n \cdot E(Y_{n+1}|\mathcal{F}_n) = U_n \cdot E(Y_{n+1}) = U_n. \end{aligned}$$

Ví dụ 3.4. Cho (Y_n) là dãy các DLNN độc lập có kỳ vọng 0 $EY_n = 0$ với mọi n . Gọi $\mathcal{F}_n$ là σ -đại số sinh bởi $(Y_1, \dots, Y_n)$. Giả sử (V_n) là dãy các DLNN sao cho với mỗi $n > 1$ thì $V_n \in \mathcal{F}_{n-1}$. Xét dãy (X_n) như sau

$$X_0 = 0, \quad X_{n+1} = X_n + V_{n+1}Y_{n+1}$$

Khi đó (X_n) là một martingale đối với dãy $(\mathcal{F}_n)$. Thật vậy, vì $V_{n+1} \in \mathcal{F}_n$, $EY_{n+1} = 0$ nên $X_n \in \mathcal{F}_n$ và

$$\begin{aligned} E(X_{n+1}|\mathcal{F}_n) &= E(X_n|\mathcal{F}_n) + E(V_{n+1}Y_{n+1}|\mathcal{F}_n) \\ &= X_n + V_{n+1}EY_{n+1} = X_n. \end{aligned}$$

Ví dụ 3.5. Cho dãy σ -trường tăng $\mathcal{F}_n$ và $\mathcal{F}_\infty$ là σ -trường bé nhất chứa $\cup_{n=1}^\infty \mathcal{F}_n$. Cho Q là độ đo xác suất trên $\mathcal{F}_\infty$. Gọi P_n, Q_n tương ứng là thu hẹp của P và Q trên $\mathcal{F}_n$. Giả sử Q_n liên tục tuyệt đối đối với P_n và gọi $X_n = \frac{dQ_n}{dP_n}$ là đạo hàm Radon- Nikodim của Q_n đối với P_n . Khi đó với mọi $A \in \mathcal{F}_m$ và với mọi $m < n$ ta có

$$\int_A X_m dP = Q_m(A) = Q_n(A) = \int_A X_n dP.$$

Vậy

$$E(X_n|\mathcal{F}_m) = X_m$$

do đó (X_n) là martingale.

Định lý 3.3. Cho (X_n) là martingale đối với $\mathcal{F}_n$. Cho Φ là hàm lồi sao cho $\Phi(X_n) \in L_1$. Khi đó $(\Phi(X_n))$ là một martingale dưới đối với $\mathcal{F}_n$.

Chứng minh. Theo bất đẳng thức Jensen ta có với $m < n$

$$\Phi(X_m) = \Phi(E(X_n|\mathcal{F}_m)) \leq E(\Phi(X_n)|\mathcal{F}_m).$$

□

Nói riêng $|X_n|$ là martingale dưới và nếu $X_n \in L_p$, $p > 1$ thì $|X|^p$ là martingale dưới.

Định lý 3.4.

1. Cho (X_n) là một martingale đối với $\mathcal{F}_n$. Khi đó kỳ vọng EX_n là một hằng số (không phụ thuộc n).
2. Cho (X_n) là một martingale dưới đối với $\mathcal{F}_n$. Khi đó dãy kỳ vọng $a_n = EX_n$ là dãy không giảm theo n .
3. Cho (X_n) là một martingale đối với $\mathcal{F}_n$ và $X_n \in L_p$, $p > 1$. Khi đó dãy $u_n = E|X_n|^p$ dãy không giảm theo n .

Thật vậy, với $m \leq n$ ta có

$$EX_m = E[(EX_n|\mathcal{F}_m)] = EX_n$$

nếu (X_n) là một martingale. Nếu (X_n) là một martingale dưới thì

$$EX_m \leq E[(EX_n|\mathcal{F}_m)] = EX_n.$$

Kết quả sau được gọi là khai triển Doob đóng vai trò quan trọng trong lý thuyết martingale. Trong trường hợp thời gian rời rạc chứng minh khá đơn giản nhưng sẽ là một chứng minh rất khó trong trường hợp thời gian liên tục.

Định lý 3.5 (Khai triển Doob). Cho (X_n) là một martingale dưới đối với $\mathcal{F}_n$. Khi đó ta có khai triển Doob sau đây

$$X_n = M_n + A_n$$

trong đó (M_n) là một martingale còn (A_n) là dãy tăng

$$0 = A_0 \leq A_1 \leq \dots \leq A_n \leq$$

và khả đoán tức là $A_n \in \mathcal{F}_{n-1}$

Khai triển này là duy nhất.

Chứng minh. Đặt $M_0 = X_0, A_0 = X_0$ và

$$\begin{aligned} M_{i+1} - M_i &= X_{i+1} - E(X_{i+1}|\mathcal{F}_i), i = 0, 1, \dots \\ A_{i+1} - A_i &= E(X_{i+1}|\mathcal{F}_i) - X_i, i = 0, 1, \dots \end{aligned}$$

hay

$$\begin{aligned} M_n &= M_0 + \sum_{i=0}^{n-1} X_{i+1} - E(X_{i+1}|\mathcal{F}_i) \\ A_n &= \sum_{i=0}^{n-1} E(X_{i+1}|\mathcal{F}_i) - X_i. \end{aligned}$$

Dễ dàng kiểm tra rằng bằng cách xác định như vậy (M_n) là một martingale và (A_n) là dãy tăng, dự báo được.

Tiếp theo ta chứng minh khai triển là duy nhất. Thật vậy giả sử $X_n = M'_n + A'_n$ là một khai triển khác ở đó (M'_n) là một martingale còn (A'_n) là một dãy tăng, dự báo được. Khi đó

$$A'_{n+1} - A'_n = (A_{n+1} - A_n) + (M_{n+1} - M_n) - (M'_{n+1} - M'_n).$$

Lấy kỳ vọng có điều kiện đối với $\mathcal{F}_n$, ta thu được

$$A'_{n+1} - A'_n = A_{n+1} - A_n.$$

Vì $A_0 = A'_0 = 0$ nên từ đó rút ra $A_n = A'_n$ và do đó $M_n = M'_n$. $\square$

Bây giờ giả sử (X_n) là một martingale bình phương khả tích tức là $X_n \in L_2$ với mọi n . Khi đó (X_n^2) là một martingale dưới và do đó ta có khai triển Dood

$$X_n^2 = M_n + A_n.$$

Ta ký hiệu dãy (A_n) là $\langle X \rangle$ tức là $\langle X \rangle_n = A_n$ và gọi đây là đặc trưng bình phương của martingale bình phương khả tích X .

Ta có

$$\langle X \rangle_n = \sum_{i=0}^{n-1} E(X_{i+1}^2 | \mathcal{F}_i) - X_i^2.$$

Để chứng minh được $E(X_{i+1}^2 | \mathcal{F}_i) - X_i^2 = E(D_{i+1}^2 | \mathcal{F}_i)$ ở đó $D_{i+1} = X_{i+1} - X_i$ tức là $X_n - X_0 = D_1 + \dots + D_n$ ta thu được

$$\langle X \rangle_n = \sum_{i=1}^n E(D_i^2 | \mathcal{F}_{i-1}).$$

Ta có $X_n - X_0 = D_1 + \dots + D_n$. Nói riêng nếu $X_0 = 0$ thì $X_n = D_1 + \dots + D_n$. Nếu (D_i) là dãy các ĐLNN độc lập thì D_i độc lập đối với $\mathcal{F}_{i-1}$ do vậy

$$\langle X \rangle_n = \sum_{i=1}^n E(D_i^2).$$

Nghĩa là trong trường hợp này $\langle X \rangle$ là dãy tăng các số dương.

3.2.2 Thời điểm Markov và thời điểm dừng

Trong tiết này ta sẽ trình bày khái niệm thời điểm Markov và thời điểm dừng. Đây là một công cụ quan trọng để nghiên cứu lý thuyết martingale.

Định nghĩa 3.2. Cho T là ĐLNN (có thể nhận giá trị ∞). Ta nói rằng T là một thời điểm Markov đối với dãy $\mathcal{F}_n$ nếu

$$\{\omega : T(\omega) = n\} \in \mathcal{F}_n.$$

Thời điểm Markov T gọi là thời điểm dừng nếu T hữu hạn hầu chắc chắn.

Ta thấy rằng T là thời điểm Markov khi và chỉ khi

$$\{\omega : T(\omega) \leq n\} \in \mathcal{F}_n.$$

Thật vậy, chứng minh suy ra từ các đẳng thức sau

$$\begin{aligned}\{\omega : T(\omega) \leq n\} &= \bigcup_{k=1}^n \{\omega : T(\omega) = k\} \in \mathcal{F}_n \\ \{\omega : T(\omega) = n\} &= \{\omega : T(\omega) \leq n\} \setminus \{\omega : T(\omega) \leq n-1\}.\end{aligned}$$

Với mỗi thời điểm dừng T ta định nghĩa σ -trường $\mathcal{F}_T$ các biến cố quan sát được cho tới thời điểm T như sau

$$A \in \mathcal{F}_T \leftrightarrow A \in \mathcal{F}_\infty \quad \text{và} \quad A \cap \{\omega : T(\omega) \leq n\} \in \mathcal{F}_n.$$

Ta có $\mathcal{F}_T$ quả là một σ -trường. Thật vậy

- $\Omega \in \mathcal{F}_T$ vì $\Omega \cap \{\omega : T(\omega) \leq n\} = \{\omega : T(\omega) \leq n\} \in \mathcal{F}_n$.
- Giả sử $A_k \in \mathcal{F}_T$ với $k = 1, 2, \dots$. Khi đó ta có

$$\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) \cap \{\omega : T(\omega) \leq n\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} (A_k \cap \{\omega : T(\omega) \leq n\}) \in \mathcal{F}_n$$

vì $A_k \cap \{\omega : T(\omega) \leq n\} \in \mathcal{F}_n$ với mỗi k . Suy ra $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \in \mathcal{F}_T$.

- Giả sử $A \in \mathcal{F}_T$ và $A^c = \Omega \setminus A$. Khi đó

$$\begin{aligned}A^c \cap \{\omega : T(\omega) \leq n\} &= \Omega \cap \{\omega : T(\omega) \leq n\} \setminus A \cap \{\omega : T(\omega) \leq n\} \\ &= \{\omega : T(\omega) \leq n\} \setminus A \cap \{\omega : T(\omega) \leq n\} \in \mathcal{F}_n.\end{aligned}$$

Suy ra $A^c \in \mathcal{F}_T$.

Ví dụ 3.6. (Thời điểm đầu tiên chạm vào tập hợp B .) Cho (X_n) là dãy các DLNN và B là một tập Borel của R . Gọi T là thời điểm đầu tiên (X_n) chạm vào B tức là $T(\omega) = \min\{n : X_n(\omega) \in B\}$ trong trường hợp $\omega \in \bigcup_{n=1}^{\infty} \{X_n \in B\}$ và $T(\omega) = \infty$ nếu trái lại. Khi đó T là thời điểm Markov đối với σ -trường tự nhiên. Chứng minh suy ra từ đẳng thức sau

$$\{\omega : T(\omega) \leq n\} = \bigcup_{k=0}^n \{X_k \in B\} \in \mathcal{B}(X_1, \dots, X_n).$$

Sau đây là một số tính chất của thời điểm Markov:

1. Giả sử T là thời điểm Markov đối với $(\mathcal{F}_n)$. Khi đó

$$\{T < n\} \in \mathcal{F}_n.$$

Điều này suy từ đẳng thức

$$\{T < n\} = \bigcup_{k=0}^n \{T \leq n - k\} \in \mathcal{F}_n.$$

2. Giả sử T_1, T_2 là thời điểm Markov đối với $(\mathcal{F}_n)$. Khi đó các đại lượng $\min(T_1, T_2)$, $\max(T_1, T_2)$ và $T_1 + T_2$ cũng là các thời điểm Markov đối với $(\mathcal{F}_n)$.

Điều này suy ra từ đẳng thức

$$\begin{aligned} \{\min(T_1, T_2) \leq n\} &= \{T_1 \leq n\} \cup \{T_2 \leq n\} \\ \{\max(T_1, T_2) \leq n\} &= \{T_1 \leq n\} \cap \{T_2 \leq n\} \\ \{T_1 + T_2 \leq n\} &= \bigcup_{k=0}^n \{T_1 = k\} \cap \{T_2 = n - k\}. \end{aligned}$$

3. Nếu (T_k) là dãy các thời điểm Markov đối với $(\mathcal{F}_n)$. Khi đó $\inf_k T_k, \sup_k T_k$ cũng là các thời điểm Markov đối với $(\mathcal{F}_n)$.

Điều này suy từ đẳng thức

$$\begin{aligned} \{\inf_k T_k \leq n\} &= \bigcup_{k=0}^{\infty} \{T_K = k\} \\ \{\sup_k T_k \leq n\} &= \bigcap_{k=0}^{\infty} \{T_K = k\}. \end{aligned}$$

4. Nếu T là thời điểm Markov đối với $(\mathcal{F}_n)$, thì $T \in \mathcal{F}_T$. Hơn nữa nếu S là thời điểm Markov đối với $(\mathcal{F}_n)$, mà $P(S \leq T) = 1$ thì $\mathcal{F}_S \subset \mathcal{F}_T$.

Thật vậy, giả sử $A = \{T \leq m\}$. Ta phải chỉ ra $A \in \mathcal{F}_T$ tức là phải chỉ ra $A \cap \{T \leq n\} \in \mathcal{F}_n$. Ta có

$$\{T \leq m\} \cap \{T \leq n\} = \{T \leq \min(m, n)\} \in \mathcal{F}_n.$$

Bây giờ giả sử $A \in \mathcal{F}_S$. Khi đó do $P(S \leq T) = 1$ hai tập $A \cap \{T \leq n\}$ và $A \cap \{T \leq n\} \cap \{S \leq n\}$ chỉ sai khác một tập có xác suất không. Do $\mathcal{F}_n$ đầy đủ mà $A \cap \{S \leq n\} \cap \{T \leq n\}$ thuộc $\mathcal{F}_n$ nên $A \cap \{T \leq n\} \in \mathcal{F}_n$. Vậy $A \in \mathcal{F}_T$.

5. Nếu $(T_k), k = 1, 2, \dots$ là dãy các thời điểm Markov đối với $(\mathcal{F}_n)$. và $T = \inf_k T_k$ thì

$$A_T = \bigcap_k A_{T_k}$$

Quả vậy theo tính chất 4 ta có $A_T \subset \bigcap_k A_{T_k}$. Đảo lại nếu $A \in \bigcap_k A_{T_k}$ thì

$$\begin{aligned} A \cap \{T \leq n\} &= A \cap \left(\bigcup_k \{T_k \leq n\} \right) \\ &= \bigcup_k (A \cap \{T_k \leq n\}) \in \mathcal{F}_n. \end{aligned}$$

(X_n) là dãy các DLNN tương thích đối với $(\mathcal{F}_n)$ và T là thời điểm Markov đối với $(\mathcal{F}_n)$. Ta định nghĩa hàm $X_T : \Omega \rightarrow \bar{R}$ như sau

$$X_T(\omega) = \begin{cases} X_{T(\omega)}(\omega) & \text{nếu } T(\omega) < \infty \\ 0 & \text{nếu } T(\omega) = \infty. \end{cases}$$

Định lý 3.6. $X_T \in \mathcal{F}_T$. Hơn nữa nếu Z là DLNN không âm hay có kỳ vọng thì

$$E(Z|\mathcal{F}_T) = E(Z|\mathcal{F}_n) \quad \text{trên tập } \{T = n\}.$$

Chứng minh. Giả sử B là một tập Borel bất kỳ trên đường thẳng. Ta có

$$\{X_T \in B\} \cap \{T = n\} = \{X_n \in B\} \cap \{T = n\} \in \mathcal{F}_n$$

vì $\{X_n \in B\} \in \mathcal{F}_n$. Điều này chứng minh $X_T \in \mathcal{F}_T$.

Tiếp theo giả sử Z là ĐLNN không âm. Đặt

$$Y = \sum_{n=1}^{\infty} E(Z|\mathcal{F}_n)I_{\{T=n\}}.$$

Ta phải chứng minh $Y = E(Z|\mathcal{F}_T)$. Thật vậy, vì thu hẹp của Y trên $\{T = n\}$ bằng $E(Z|\mathcal{F}_n)$ do đó là $\mathcal{F}_n$ - đo được do đó Y là $\mathcal{F}_T$ - đo được. Mặt khác với $A \in \mathcal{F}_T$ bất kỳ ta có

$$\begin{aligned} \int_A Y dP &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_{A \cap \{T=n\}} E(Z|\mathcal{F}_n) dP \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_{A \cap \{T=n\}} Z dP = \int_A Z dP \\ &= \int_A E(Z|\mathcal{F}_T) dP. \end{aligned}$$

Điều này chứng minh $Y = E(Z|\mathcal{F}_T)$. Với Z là ĐLNN có kỳ vọng bất kỳ ta phân tích $Z = Z^+ - Z^-$ rồi áp dụng điều vừa chứng minh cho Z^+, Z^- $\square$

Định lý 3.7. Cho (X_n) là martingale (martingale dưới) đối với $\mathcal{F}_n$ và T là thời điểm Markov đối với $\mathcal{F}_n$. Xét dãy (Y_n) xác định bởi

$$Y_n = X_{T \wedge n}.$$

Khi đó (Y_n) cũng là martingale (martingale dưới) đối với $\mathcal{F}_n$.

Chứng minh. Ta có

$$Y_n = X_{T \wedge n} = \sum_{m=0}^{n-1} X_m I_{\{T=m\}} + X_n I_{\{T \geq n\}}.$$

Do vậy $Y_n \in \mathcal{F}_n$ và $Y_n \in L_1$. Hơn nữa

$$Y_{n+1} - Y_n = I_{\{T > n\}}(X_{n+1} - X_n).$$

Thành thử

$$E(Y_{n+1} - Y_n | \mathcal{F}_n) = I_{\{T > n\}} E(X_{n+1} - X_n | \mathcal{F}_n) = 0.$$

Tương tự cho trường hợp martingale dưới. $\square$

Ta biết rằng nếu (X_n) là một martingale thì với mọi n ta có $EX_n = EX_0$. Một câu hỏi quan trọng đặt ra là: Tính chất trên còn đúng hay không khi thay thời điểm tắt định n bởi thời điểm ngẫu nhiên T ? Tổng quát hơn: Liệu tính chất martingale cũng như martingale dưới vẫn còn được bảo toàn khi thay thời điểm tắt định n bởi thời điểm dừng ngẫu nhiên hay không? Ta sẽ thấy rằng điều này không phải luôn luôn đúng với mọi thời điểm dừng. (Ví dụ 3.6 sẽ cho thấy xảy ra trường hợp $EX_T \neq EX_0$).

Các định lý dưới đây sẽ cho ta các điều kiện đủ để tính chất martingale cũng như martingale dưới vẫn còn được bảo toàn khi thay thời điểm tắt định n bởi thời điểm dừng ngẫu nhiên và do đó có đẳng thức $EX_T = EX_0$.

Định lý 3.8. Cho (X_n) là martingale trên đối với $\mathcal{F}_n$. Cho T, S là hai thời điểm dừng đối với $\mathcal{F}_n$. Giả sử rằng T, S là hữu hạn hầu chắc chắn tức là tồn tại số nguyên dương N sao cho $P(T \leq N) = P(S \leq N) = 1$. Khi đó

$$E(X_S | \mathcal{F}_T) \leq X_T \quad (3.1)$$

hầu chắc chắn trên tập $S \geq T$. Do đó

$$E(X_S | \mathcal{F}_{T \wedge S}) \leq X_{T \wedge S}.$$

Trong trường hợp (X_n) là martingale đối với $\mathcal{F}_n$ thì

$$E(X_S | \mathcal{F}_T) = X_T$$

hầu chắc chắn trên tập $S \geq T$. Do đó

$$E(X_S | \mathcal{F}_{T \wedge S}) = X_{T \wedge S}.$$

Chứng minh. Đầu tiên ta chú ý rằng

$$\begin{aligned} E|X_S| &= \sum_{n=0}^N \int_{\{S=n\}} |X_S| dP \\ &= \sum_{n=0}^N \int_{\{S=n\}} |X_n| dP \\ &\leq \sum_{n=0}^N E|X_n| < \infty. \end{aligned}$$

Tiếp theo vì $\{S \geq T\} = \bigcup_{n=0}^N \{T = n\} \cap \{S \geq n\}$ nên ta chỉ cần chứng minh bất đẳng thức (3.1) trên tập $E_n = \{T = n\} \cap \{S \geq n\}$. Lại có trên tập này thì theo định lý $X_T = X_n, E(X_S|\mathcal{F}_T) = E(X_S|\mathcal{F}_n)$ do đó ta chỉ cần chứng minh rằng trên tập E_n

$$X_n \geq E(X_S|\mathcal{F}_n)$$

hay tương đương với mọi $A \in \mathcal{F}_n$

$$\int_{A \cap E_n} (X_n - X_S) dP \geq 0. \quad (3.2)$$

Do (X_n) là martingale trên nên $X_n \geq E(X_{n+1}|\mathcal{F}_n)$. Vì tập $B_n = A \cap \{T = n\} \cap \{S > n\} \in \mathcal{F}_n$ nên ta có

$$\int_{B_n} X_n dP \geq \int_{B_n} E(X_{n+1}|\mathcal{F}_n) = \int_{B_n} X_{n+1}.$$

Thành thử

$$\begin{aligned} & \int_{A \cap E_n} (X_n - X_T) dP \\ &= \int_{A \cap \{T=n\} \cap \{S=n\}} (X_n - X_T) dP + \int_{B_n} (X_n - X_T) dP \\ &= \int_{B_n} (X_n - X_T) dP \\ &\geq \int_{B_n} (X_{n+1} - X_T) dP \\ &= \int_{A \cap E_{n+1}} (X_{n+1} - X_T) dP. \end{aligned}$$

Tiếp tục như vậy suy ra

$$\int_{A \cap E_n} (X_n - X_T) dP \geq \int_{A \cap E_N} (X_n - X_T) dP = 0.$$

Bất đẳng thức (3.6) được chứng minh. $\square$

Hệ quả 3.1. Cho (X_n) là martingale trên đối với $\mathcal{F}_n$. Cho T, S là hai thời điểm dừng hữu hạn đối với $\mathcal{F}_n$ và $P(T \leq S \leq N) = 1$. Khi đó

$$EX_N \leq E(X_S) \leq E(X_T) \leq EX_0.$$

Nếu (X_n) là martingale thì ta có

$$EX_N = E(X_S) = E(X_T) = EX_0.$$

Bây giờ ta mở rộng kết luận của định lý trên cho thời điểm dừng không nhất thiết bị chặn.

Định lý 3.9. Cho (X_n) là martingale trên đối với $\mathcal{F}_n$. Cho T, S là hai thời điểm dừng đối với $\mathcal{F}_n$. Giả sử rằng

$$E|X_T| < \infty, \quad E|X_S| < \infty \quad (3.3)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\{S \geq n\}} |X_n| dP = 0. \quad (3.4)$$

Khi đó

$$E(X_S | \mathcal{F}_T) \leq X_T \quad (3.5)$$

hầu chắc chắn trên tập $S \geq T$. Do đó

$$E(X_S | \mathcal{F}_{T \wedge S}) \leq X_{T \wedge S}.$$

Trong trường hợp (X_n) là martingale đối với $\mathcal{F}_n$ thì

$$E(X_S | \mathcal{F}_T) = X_T \quad (3.6)$$

hầu chắc chắn trên tập $\{S \geq T\}$.

Chứng minh. Ta chỉ cần chứng minh với mọi $A \in \mathcal{F}_T$ thì

$$\int_{A \cap \{S \geq T\}} X_S dP \leq \int_{A \cap \{S \geq T\}} X_T.$$

Điều này tương đương với (do T là hữu hạn h.c.c.): Với mỗi n

$$\int_{A \cap \{S \geq T\} \cap \{T=n\}} X_S dP \leq \int_{A \cap \{S \geq T\} \cap \{T=n\}} X_T$$

hay

$$\int_{B \cap \{S \geq n\}} X_S dP \leq \int_{B \cap \{S \geq n\}} X_n dP$$

ở đó $B = A \cap \{T = n\} \in \mathcal{F}_n$. Ta có

$$\begin{aligned} \int_{B \cap \{S \geq n\}} X_n dP &= \int_{B \cap \{S=n\}} X_n dP + \int_{B \cap \{S > n\}} X_n dP \\ &\geq \int_{B \cap \{S=n\}} X_n dP + \int_{B \cap \{S > n\}} E(X_{n+1} | \mathcal{F}_n) dP \\ &= \int_{B \cap \{S=n\}} X_n dP + \int_{B \cap \{S \geq n+1\}} X_{n+1} dP \\ &= \int_{B \cap \{n \leq S \leq n+1\}} X_S dP + \int_{B \cap \{S > n+1\}} X_{n+1} dP. \end{aligned}$$

Cứ thế, bằng quy nạp ta có với mọi $m > n$

$$\int_{B \cap \{S \geq n\}} X_n dP \geq \int_{B \cap \{n \leq S \leq m\}} X_S dP + \int_{B \cap \{S > m\}} X_m dP$$

hay

$$\int_{B \cap \{S \geq n\}} X_S dP \leq \int_{B \cap \{n \leq S \leq m\}} X_n dP - \int_{B \cap \{S > m\}} X_m dP.$$

Cho $m \rightarrow \infty$ do điều kiện ta thu được

$$\int_{B \cap \{S \geq n\}} X_S dP \leq \int_{B \cap \{S \geq n\}} X_n dP.$$

□

Ta muốn tìm điều kiện tương minh, để kiểm tra để có (3.5) và (3.6). Đó chính là điều kiện khả tích đều của (X_n) .

Định nghĩa 3.3. Một họ $\mathcal{H}$ các DLNN được gọi là khả tích đều nếu

$$\sup_{X \in \mathcal{H}} \int_{|X| > c} |X| dP \rightarrow 0 \quad \text{khi } c \rightarrow \infty.$$

Định lý 3.10. Họ $\mathcal{H}$ là khả tích đều nếu và chỉ nếu

a. Bị chặn trong L_1 tức là

$$\sup_{X \in \mathcal{H}} E|X| < \infty.$$

b. Liên tục tuyệt đối đều tức là với mọi $\epsilon > 0$ tồn tại $\delta > 0$ (chỉ phụ thuộc ϵ sao cho nếu $P(A) < \delta$ thì

$$\int_A |X| dP < \epsilon.$$

Chứng minh. Giả sử họ $\mathcal{H}$ là khả tích đều. Ta có với mọi tập A đo được và với mọi số dương c

$$\begin{aligned} \int_A |X| dP &= \int_{A \cup \{|X| \leq c\}} |X| dP + \int_{A \cup \{|X| > c\}} |X| dP \\ &\leq cP(A) + \int_{\{|X| > c\}} |X| dP. \end{aligned} \quad (3.7)$$

Lấy $A = \Omega$ ta thu được

$$E|X| \leq c + \int_{\{|X| > c\}} |X| dP.$$

Chọn c_0 đủ lớn sao cho $\int_{\{|X| > c_0\}} |X| dP < 1$. Vậy

$$\sup_{X \in \mathcal{H}} E|X| < c_0 + 1.$$

Chọn c đủ lớn sao cho $\int_{\{|X| > c\}} |X| dP < \epsilon/2$ rồi chọn $\delta = \epsilon/(2c)$ từ (3-7) ta được nếu $P(A) < \delta$ thì

$$\int_A |X| dP < c\epsilon/(2c) + \epsilon/2 = \epsilon.$$

Đảo lại giả sử hai điều kiện a) và b) trong định lý trên được thoả mãn. Cho trước $\epsilon > 0$. Ta chọn c sao cho $c > M/\delta$ ở đó $M = \sup_{X \in \mathcal{H}} E|X|$. Khi đó vì

$$P(|X| > c) \leq \frac{M}{c} \leq \delta$$

nên $\int_{|X| > c} |X| dP < \epsilon$ với mọi $X \in \mathcal{H}$. □

Định lý sau đây cho ta điều kiện chuyển giới hạn dưới dấu kỳ vọng.

Định lý 3.11. Cho (X_n) là dãy các DLNN thuộc L_1 hội tụ hầu chắc chắn tới DLNN X . Khi đó để $X_n \rightarrow X$ trong L_1 điều kiện cần và đủ là họ (X_n) là khả tích đều.

Nói riêng nếu (X_n) khả tích đều thì $X \in L_1$ và $\lim_n EX_n = EX$.

Chứng minh. Giả sử $X_n \rightarrow X$ trong L_1 . Dãy (X_n) hội tụ trong L_1 nên phải bị chặn trong L_1 . Tiếp theo ta có

$$\int_A |X_n| dP \leq \int_A |X| dP + E|X_n - X|.$$

Chọn n_0 đủ lớn sao cho $E|X_n - X| < \varepsilon/2$ nếu $n > n_0$ sau đó chọn δ sao cho nếu $P(A) < \delta$ thì $\int_A |X| dP < \varepsilon/2$, $\int_A |X_i| dP < \varepsilon/2$ với mọi $i = 1, 2, \dots, n_0$. Khi đó nếu $P(A) < \delta$ thì với mọi n ta có

$$\int_A |X_n| dP \leq \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

Vậy (X_n) khả tích đều.

Ngược lại giả sử (X_n) khả tích đều. Khi đó (X_n) bị chặn trong L_1 do đó từ bổ đề Fatou ta có $X \in L_1$. Cho $\varepsilon > 0$. Chọn $c > 0$ đủ lớn sao cho

$$\int_{|X|>c} |X| dP < \varepsilon, \quad \int_{|X_n|>c} |X_n| dP < \varepsilon \quad \forall n$$

Theo định lý hội tụ bị chặn ta có $\lim_n \int_{|X_n| \leq c} |X_n - X| dP = 0$. Thành thử tồn tại n_0 sao cho với mọi $n > n_0$ thì

$$\int_{|X_n| \leq c} |X_n - X| dP < \varepsilon.$$

Thành thử với mọi $n > n_0$ thì

$$\begin{aligned} & \int |X_n - X| dP \\ & \leq \int_{|X_n| \leq c} |X_n - X| dP + \int_{|X|>c} |X| dP + \int_{|X_n|>c} |X_n| dP \\ & < \varepsilon + \varepsilon + \varepsilon = 3\varepsilon. \end{aligned}$$

□

Định lý sau cho ta một điều kiện đủ khá thuận tiện để kiểm tra tính khả tích đều.

Định lý 3.12. *Giả sử $g(t)$ là một hàm xác định trên $[0, \infty)$ sao cho*

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{g(t)}{t} = \infty.$$

Khi đó nếu họ $\mathcal{H}$ các DLNN thoả mãn

$$\sup_{X \in \mathcal{H}} Eg(|X|) < \infty$$

thì họ $\mathcal{H}$ là khả tích đều.

Nói riêng nếu tồn tại $p > 1$ sao cho

$$\sup_{X \in \mathcal{H}} E|X|^p < \infty$$

thì họ $\mathcal{H}$ là khả tích đều.

Chứng minh. . Cho $\varepsilon > 0$. Đặt $M = \sup_{X \in \mathcal{H}} Eg(|X|)$. Đặt $a = M/c$. Chọn c đủ lớn để $g(t)/t > a$ nếu $t > c$. Khi đó

$$\{|X| > c\} \subset \{|X| < g(|X|)/a\}.$$

Suy ra

$$\int_{\{|X| > c\}} |X| dP \leq \frac{1}{a} \int_{\{|X| > c\}} g(|X|) dP \leq M/a = \varepsilon$$

□

Định lý 3.13. *Cho (X_n) là martingale khả tích đều. Khi đó các điều kiện của định lý được thoả mãn và do đó tính chất martingale được bảo toàn qua việc thay thế thời điểm tắt định bằng thời điểm dừng ngẫu nhiên.*

Chứng minh. Rõ ràng vì T, S là các thời điểm dừng nên $\lim_n P(S > n) = \lim_n P(T > n) = 0$. Do (X_n) khả tích đều nên điều này kéo theo (3.3) được thực hiện. Ta chỉ còn phải chứng minh rằng nếu T là thời điểm dừng thì

$E|X_T| < \infty$. Thật vậy với mỗi n cố định đặt $T_n = T \wedge n$. Ta có T_n là thời điểm dừng bị chặn bởi n . Theo định lý ta có $EX_0 \leq EX_{T_n}$. Mặt khác

$$\begin{aligned} |X_{T_n}| &= X_{T_n}^+ + X_{T_n}^- = 2X_{T_n}^+ - X_{T_n} \\ E|X_{T_n}| &= 2EX_{T_n}^+ - EX_{T_n} \leq 2EX_{T_n}^+ - EX_0. \end{aligned}$$

Dãy (X_n^+) là một martingale trên (do hàm $f(x) = x^+$ là hàm lồi) do đó

$$\begin{aligned} EX_{T_n}^+ &= \sum_{j=0}^n \int_{\{T=j\}} X_j^+ dP + \int_{\{T>n\}} X_n^+ dP \\ &= \sum_{j=0}^n \int_{\{T=j\}} X_n^+ dP + \int_{\{T>n\}} X_n^+ dP = \\ &= E|X_n^+| \leq E|X_n| \leq M \end{aligned}$$

ở đó $M = \sup_n E|X_n| < \infty$. Vậy

$$E|X_{T_n}| \leq 3M.$$

Theo bổ đề Fatou ta có

$$E|X_T| = E(\lim_n X_{T_n}) \leq \lim_n E|X_{T_n}| \leq 3M.$$

□

Tiếp theo ta đưa ra ví dụ chứng tỏ rằng sự bảo toàn tính chất martingale khi thay thế bởi thời điểm dừng không phải lúc nào cũng đúng. Ta hãy xét ví dụ sau:

Ví dụ 3.7. (Trò chơi đánh bạc gỡ vốn) Một người A đánh bạc. Mỗi ván chơi A được yêu cầu đặt cược một số tiền nào đó tùy thích và một đồng tiền cân đối đồng chất được gieo. Đồng tiền ra mặt sấp thì A thắng cuộc và thu được số tiền đặt cược. Trong trường hợp trái lại khi đồng tiền ra mặt ngửa thì A thua và phải trả cho nhà cái số tiền đặt. Mục đích của A là kiếm được một đơn vị tiền (một đô la, một trăm đô la,...) chẳng hạn một đô la. Do vậy ván đầu tiên người đó đặt cược một đô la. Nếu A thắng thì A thu được 1 đô la

và ngừng chơi (hoặc tiếp tục chơi cho vui mà không chơi ăn tiền). Nếu thua ván đầu thì sang ván thứ hai A đặt cược gấp đôi là 2 đô la. Nếu thắng A sẽ thu lãi $2-1=1$ đô la và ngừng chơi (hoặc tiếp tục chơi cho vui mà không chơi ăn tiền). Nếu thua A mất cả thấy 3 đô la do đó sang ván thứ ba A đặt cược 4 đô la. Nếu thắng A thu lãi $4-3=1$ đô la và ngừng chơi. Nếu thua A mất $3+4=7$ đô la và sang ván thứ tư phải đặt 8 đô la... Tóm lại nếu n ván đầu mà A thua thì A mất cả thấy $1+2+\dots+2^{n-1}=2^n-1$ và ở ván thứ $n+1$ A đặt cược 2^n đồng. Nếu thắng A thu được $2^n-(2^n-1)=1$ và ngừng chơi. Nếu thua A mất cả thấy $2^n-1+2^n=2^{n+1}-1\dots$

Ta mô hình hoá toán học trò chơi trên như sau. Gọi (r_n) là dãy DLNN độc lập cùng phân bố với

$$P(r_n = 1) = P(r_n = -1) = \frac{1}{2}.$$

Ký hiệu X_n là số tiền lãi của A ở ván thứ n (nếu $X_n < 0$ thì đây là số tiền bị thua bạc của A). Xét dãy DLNN (V_n) xác định như sau: $V_1 = 1$ còn với $n \geq 1$

$$V_{n+1} = \begin{cases} 2^n & \text{nếu } r_1 = -1, r_2 = -1, \dots, r_n = -1 \\ 0 & \text{nếu trái lại.} \end{cases}$$

Như vậy (V_n) là số tiền đặt cược của A ở ván thứ n . Thành thử ta có

$$X_{n+1} = X_n + V_{n+1}r_{n+1}$$

với $X_0 = 0$.

Gọi $\mathcal{F}_n$ là σ - đại số sinh bởi $(r_1, \dots, r_n)$. Ta chứng minh rằng (X_n) là một martingale đối với $(\mathcal{F}_n)$. Thật vậy, vì $V_{n+1} \in \mathcal{F}_n$, $Er_{n+1} = 0$ nên $X_n \in \mathcal{F}_n$ và

$$\begin{aligned} E(X_{n+1}|\mathcal{F}_n) &= E(X_n|\mathcal{F}_n) + E(V_{n+1}r_{n+1}|\mathcal{F}_n) \\ &= X_n + V_{n+1}Er_{n+1} = X_n. \end{aligned}$$

Gọi T là thời điểm dừng cuộc chơi tức là

$$T = \inf\{n \geq 1 : X_n = 1\}.$$